复旦大学数学科学学院

2013～2014 学年第二学期期末考试

高数 C（下）A 卷参考答案

一、1、 $\sin(x+y)+x\cos(x+y)$， $\cos(x+y)-x\sin(x+y)$.

2、 $-\frac{1}{2}$.

3、 $\frac{1}{2}(1-\cos 1)$.

4、收敛半径为 $R=2$，收敛域 $(-2,2)$.

5、通解为 $y=\frac{1}{2}x^3+Cx$.

6、次品数 X 的概率分布为：

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

， $EX=1.2$

二、最短距离为 $\frac{1}{\sqrt{13}}$.

三、 $\frac{7\pi}{12}$.

四、当 $0<q\le 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{n^q}$ 发散；当 $q>1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln^2 n}{n^q}$ 收敛。

五、 $f(x)=1+2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{4n^2-1}x^{2n}$，

$f^{(0)}(0)=1$， $f^{(2k-1)}(0)=0$， $f^{(2k)}(0)=\frac{2(-1)^{k-1}}{4k^2-1}(2k)!$ $(k=1,2,\cdots,)$.

六、 $P\{X>\frac{\pi}{3}\}=\frac{1}{2}$， $Y\sim B(4,\frac{1}{2})$， $EY=2$， $DY=1$， $EY^2=5$.

七、（1） $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2} = e^x \cos y f'(e^x \cos y) + e^{2x} \cos^2 y f''(e^x \cos y)$ ，

$\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -e^x \cos y f'(e^x \cos y) + e^{2x} \sin^2 y f''(e^x \cos y)$;

（2） $f(u) = \dfrac{1}{2} e^{2u} - \dfrac{1}{2} e^{-2u} - 2u$.